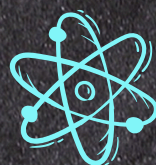


Arquitecturas de Deep Learning



TIPOS DE ARQUITECTURAS

REDES DENSAS

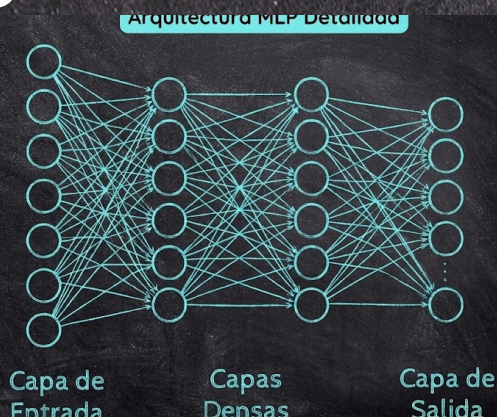
Activación: ReLU / Sigmoid

Costo: Cross-Entropy

Conectan todas las neuronas entre capas, ideales para datos tabulares y tareas clásicas de clasificación o regresión.

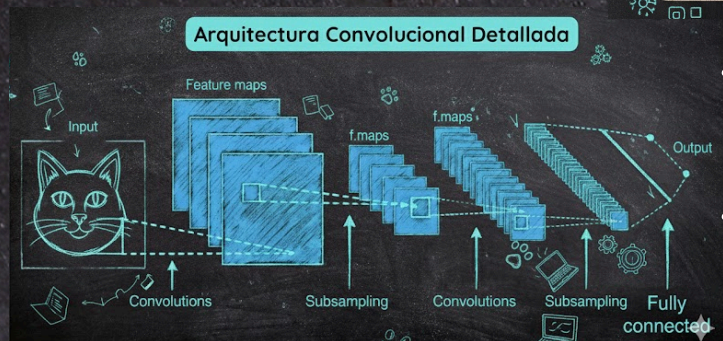
Buen punto de partida para datos tabulares simples (velocidades, distancias, etc.)

$$\hat{y} = \sigma(Wx + b)$$

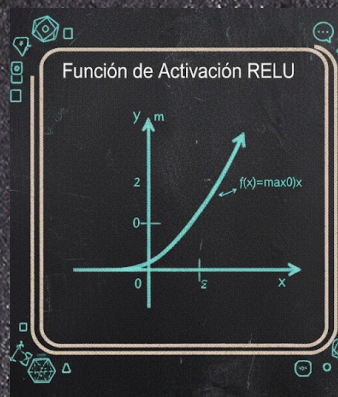


REDES CONVOLUCIONALES

$$y = \sigma(W * x + b)$$



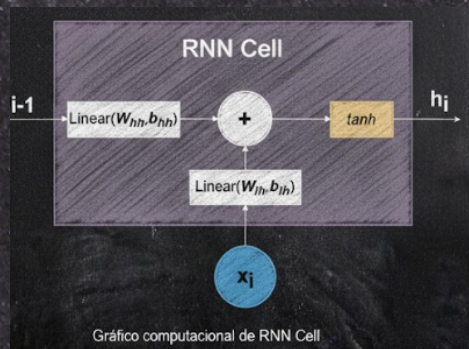
- Captura patrones espaciales en coordenadas X/Y de jugadores (visión del campo como "imagen")
- Utilizan filtros para detectar características locales, muy efectivas en visión por computadora para identificar patrones jerárquicos como bordes y texturas.



REDES RECURRENTES

Arquitectura de Red Neuronal Recurrenta

Gráfico computacional de cada celda



$$h_t = \sigma(W_{hh}h_{t-1} + W_{hx}x_t + b)$$

- Podemos usarlo para análisis de jugadas como secuencias o frames en el tiempo.

La ventaja es que, usa la memoria de pasos anteriores, obteniendo memoria persistente. ideal para movimiento continuo de jugadores.

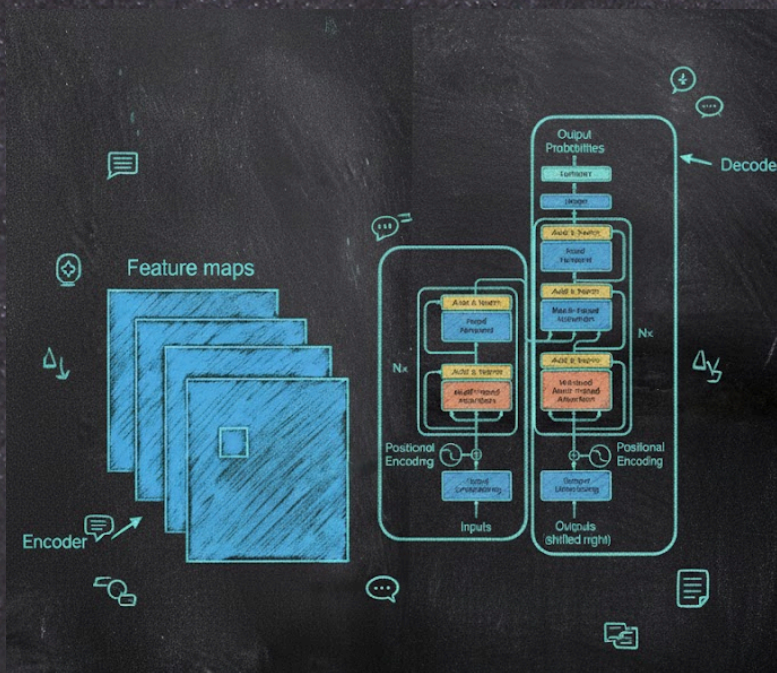
TRANSFORMERS

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right) V$$

- Excelente para representación global de jugadores en todos los frames
- Modelan relaciones entre todos los elementos de la jugada simultáneamente

Emplean mecanismos de auto-atención que relacionan todos los elementos de una secuencia entre sí, siendo esenciales en procesamiento de lenguaje y modelos de gran escala.

La hace ideal para capturar interacciones complejas entre jugadores (como cobertura defensiva)



Semejanzas y diferencias

Semejanzas

1. Todas las arquitecturas usan capas de procesamiento para transformar representaciones internas de los datos.
2. Todas emplean funciones de activación no lineales y se entrenan mediante aprendizaje supervisado o auto-supervisado con optimizadores como SGD o Adam.

Diferencias

1. Se diferencian por el tipo de datos que procesan: densas (tabulares), CNN (imágenes), RNN (secuencias temporales), Transformers (secuencias largas y datos complejos como texto, audio o visión)
2. Cambia el mecanismo principal de procesamiento: densas usan conexiones completas, CNN usan filtros para patrones locales, RNN procesan información secuencial dependiente del tiempo y Transformers emplean atención para relacionar todos los elementos entre sí.

